RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE

Rapport de TP VCL N°7

2ème Année Cycle Supérieur (2CS)
Option : Systèmes Informatiques (SIQ)

Utilisation de la plateforme OpenStack

Réalisé par :

ATTIA Oussama Abderraouf
SRAICH Imene

Encadré par :

MENNACER Djamel-Eddine

Année universitaire : 2025–2026

Contents

Introduction **3**

1 Installation d'un Cloud privé avec OpenStack **4**

1.1 Préparation de la machine virtuelle 4

1.2 Installation de RDO OpenStack 4

1.3 Installation du cloud privé 4

1.4 Vérification de l'installation 5

2 Utilisation d'OpenStack pour créer une instance **6**

2.1 Création d'un projet et d'un utilisateur 6

2.2 Création des réseaux 6

2.3 Création d'un routeur 6

2.4 Configuration des accès 7

2.5 Démarrage de l'instance 7

Conclusion **8**

Introduction

OpenStack est une plateforme de cloud computing open-source qui fournit une infrastructure en tant que service (IaaS). Elle permet aux administrateurs de contrôler et de provisionner de vastes pools de ressources de calcul, de stockage et de réseau via un tableau de bord web. Pour l'installation, deux méthodes principales existent : DevStack (pour le développement) et PackStack (pour le déploiement).

L'objectif de ce TP est de déployer un cloud privé basé sur OpenStack en utilisant la solution **PackStack**. Nous détaillerons les étapes d'installation, puis nous explorerons la procédure complète pour provisionner et démarrer une instance (machine virtuelle) pour le compte d'un utilisateur, en manipulant les réseaux, routeurs, groupes de sécurité et images.

Chapter 1 : Installation d'un Cloud privé avec OpenStack

1.1 Préparation de la machine virtuelle

Une machine virtuelle CentOS 7.0 est installée sur VMware Workstation.

Périphérique	Configuration
Mémoire (RAM)	4 GB
Disque Dur	40 GB
Réseau	Custom (VMnet10), IP fixe : 192.168.122.40

1.2 Installation de RDO OpenStack

Nous utilisons RDO (Red Hat Distribution of OpenStack). Une connexion Internet est nécessaire.

```
# Activer le depot RDO
[root@centos ~]# yum install -y https://rdoproject.org/repos/rdo
   -release.rpm

# Installer le depot OpenStack Rocky
[root@centos ~]# yum install -y centos-release-openstack-rocky

# Installer Packstack et les utilitaires
[root@centos ~]# yum install -y openstack-packstack openstack-
   utils
```

1.3 Installation du cloud privé

Nous générons un fichier de réponses pour une installation silencieuse, en spécifiant les paramètres clés :

```
# Generer le fichier de reponses
[root@centos ~]# packstack --gen-answer-file=/root/answers.txt \
--service-workers=1 --default-password=password \
```

```
--keystone-admin-username=admin --keystone-admin-passwd=password
    \
--ntp-servers=pool.ntp.org --provision-demo=n \
--os-glance-install=y --os-nova-install=y --os-neutron-install=y

# Desactiver le pare-feu et SELinux
[root@centos ~]# systemctl stop firewalld
[root@centos ~]# systemctl disable firewalld
[root@centos ~]# setenforce Permissive

# Lancer l'installation
[root@centos ~]# packstack --answer-file /root/answers.txt
```

1.4 Vérification de l'installation

```
# Verifier l'etat des services OpenStack
[root@centos ~]# openstack-status
```

Connectez-vous au tableau de bord (Dashboard) via `http://192.168.122.40/dashboard/` avec l'utilisateur `admin` et le mot de passe `password`.

Chapter 2 : Utilisation d'OpenStack pour créer une instance

2.1 Création d'un projet et d'un utilisateur

Nous nous connectons en tant qu'administrateur pour créer un nouvel environnement de travail.

1. Allez dans **Identité** > **Projets** > **Créer un projet** et nommez-le `TP_Cloud`.
2. Allez dans **Identité** > **Utilisateurs** > **Créer un utilisateur**. Créez l'utilisateur `vcl` avec le rôle `membre` et affectez-le au projet `TP_Cloud`.

2.2 Création des réseaux

Déconnectez-vous et reconnectez-vous avec l'utilisateur `vcl`.

1. **Réseau local :** Allez dans **Projet** > **Réseau** > **Réseaux** > **Créer un réseau**. Nommez-le `Réseau_local_1`. Créez un sous-réseau avec l'adresse `192.168.13.0/24` et une plage DHCP.
2. **Réseau public :** Répétez l'opération pour un réseau `Réseau_public_1` avec le sous-réseau `192.168.122.0/24`. En tant qu'**admin**, marquez ce réseau comme "externe".

2.3 Création d'un routeur

1. Allez dans **Projet** > **Réseau** > **Routeurs** > **Créer un routeur**. Nommez-le `Router_Cloud` et connectez-le au réseau externe (`Réseau_public_1`).
2. Ajoutez une interface au routeur pour le connecter au réseau interne (`Réseau_local_1`).

La topologie réseau est maintenant complète.

2.4 Configuration des accès

- **Groupe de sécurité :** Dans **Projet** > **Réseau** > **Groupes de sécurité**, modifiez le groupe par défaut pour autoriser les trafics `HTTP`, `SSH`, et `ICMP (ping)`.
- **Adresse flottante :** Dans **Projet** > **Réseau** > **Adresses flottantes**, allouez une nouvelle IP depuis le pool public.
- **Clé SSH :** Dans **Projet** > **Calcul** > **Paires de clés**, importez votre clé publique SSH pour pouvoir vous connecter à vos instances.

2.5 Démarrage de l'instance

1. **Image :** Dans **Projet** > **Calcul** > **Images**, créez une nouvelle image en téléchargeant un fichier image comme CirrOS.
2. **Lancement :** Allez dans **Projet** > **Calcul** > **Instances** > **Lancer une instance**.
   - **Détails :** Nommez l'instance `instance1`.
   - **Source :** Choisissez de démarrer depuis l'image CirrOS.
   - **Saveur (Flavor) :** Choisissez `m1.tiny`.
   - **Réseaux :** Attachez l'instance au réseau public.
   - **Paire de clés :** Sélectionnez la clé SSH importée.
3. Lancez l'instance. Une fois démarrée, associez-lui l'adresse IP flottante que vous avez allouée.

L'instance est maintenant en cours d'exécution et accessible depuis l'extérieur via son adresse IP flottante.

Conclusion

À travers ce TP, nous avons appris à déployer et à utiliser un cloud privé IaaS avec OpenStack via la méthode PackStack. Nous avons exploré les rôles d'administrateur (création de projets et d'utilisateurs) et d'utilisateur final (provisionnement de ressources). La manipulation des composants essentiels comme les réseaux, les routeurs, les groupes de sécurité, et le processus de lancement d'une instance nous ont permis d'acquérir des compétences pratiques fondamentales en cloud computing.